

Отчет

Выполнил: Рустамов Руслан Телманович

Mixed-Radix FFT: радикасы 2, 3, 5

1. Анализ результатов

1.1. Ошибка квантования

- $f = 5 \text{ Гц}$ | quant error = 0.00232836
- $f = 10 \text{ Гц}$ | quant error = 0.00253521
- $f = 20 \text{ Гц}$ | quant error = 0.00263559
- $f = 40 \text{ Гц}$ | quant error = 0.0027083
- $f = 49 \text{ Гц}$ | quant error = 0.00282286

Как можно увидеть ошибка квантования в пределах погрешности, в зависимости от количество бит на квантовании ошибку можно уменьшить или увеличить.

1.2. $f = 5 \text{ Гц}$ — отлично

Все три графика идентичны — один чистый пик на 5 Гц, никаких артефактов. Интерполяция Катмулла-Рома при низких частотах работает отлично. Float и fixed неотличимы.

1.3. $f = 10 \text{ Гц}$ — хорошо

Float — чистый спектр, зеркала нет. Fixed — появился едва заметный артефакт около 90 Гц (зеркало на $f_s - f = 100 - 10 = 90$). Амплитуда зеркала 0.05, то есть подавление 26 дБ. Это первый признак деградации fixed-point.

1.4. $f = 20 \text{ Гц}$ — уже появляется заметная разница

Здесь уже хорошо видно различие между float и fixed:

Float: зеркало на 80 Гц (0.05) — слабое Fixed: зеркало на 80 Гц (0.10) — в два раза сильнее

Интерполяция Катмулла-Рома начинает пропускать зеркальный образ. Fixed усугубляет ситуацию скорее всего из-за ошибки округления при делении на 2.

1.5. $f = 40 \text{ Гц}$ — плохо для обоих

Сильное затухание основного тона и большое зеркало на 60 Гц ($f_s - f = 100 - 40 = 60$):

Исходный: амплитуда = 1.0 Float после интерполяции: 0.69 - затухание Fixed после интерполяции: 0.64 - еще сильнее затухание Зеркало float: 0.27 Зеркало fixed: 0.35

1.6. $f = 49$ Гц — граница Найквиста, всё плохо

Два пика рядом на 49 и 51 Гц — это зеркальный образ на $f_s' - f = 200 - 49 - 100 = 51$

$f_s' - f = 200 - 49 - 100 = 51$ Гц сливается с основным тоном. Амплитуда упала до 0.5 от исходного. Float и fixed почти одинаковы — здесь проблема не в методе арифметики, а в физике: 49 Гц слишком близко к $f_s/2$. Теоретически нормально т.к. базовый минимум в виде частоты Найквиста соблюдается, но на практике будет работать плохо.

1.7. Вывод

При увеличении частоты и приближении к частоте Найквиста можно заметить, что интерполяция Катмулла-Рома работает плохо, особенно Fixed-point версия добавляет дополнительную деградацию из-за ошибки округления, заметную при средних частотах (20–40 Гц).